



1. Introductie tot Netwerken

1.1 Wat is een netwerk?

Een netwerk is een groep apparaten (zoals computers, printers, servers) die met elkaar verbonden zijn om gegevens te delen en te communiceren. Netwerken maken het mogelijk om informatie snel en efficiënt uit te wisselen. Zonder netwerken zouden we bijvoorbeeld geen e-mail kunnen versturen, websites kunnen bezoeken of bestanden kunnen delen.

Netwerken kunnen zowel bedraad (via kabels) als draadloos (via Wi-Fi) zijn. Ze worden gebruikt in allerlei omgevingen, van kleine huishoudens tot grote bedrijven en zelfs wereldwijde systemen zoals het internet.

1.2 Soorten netwerken

Er zijn verschillende soorten netwerken, afhankelijk van hun grootte en bereik:

- LAN (Local Area Network): Een LAN is een netwerk dat een klein gebied beslaat, zoals een huis, kantoor of school. Apparaten in een LAN zijn meestal verbonden via Ethernet-kabels of Wi-Fi. Een LAN is snel en betrouwbaar, maar heeft een beperkt bereik.
- WAN (Wide Area Network): Een WAN bestrijkt een groot gebied, zoals een stad, land of zelfs de hele wereld. Het internet is het grootste voorbeeld van een WAN. WAN's bestaan vaak uit meerdere LAN's die met elkaar zijn verbonden via routers.
- MAN (Metropolitan Area Network): Een MAN is een netwerk dat een stad of campus bestrijkt. Het is groter dan een LAN maar kleiner dan een WAN. MAN's worden vaak gebruikt door overheidsinstellingen of grote bedrijven.

- WLAN (Wireless Local Area Network): Een WLAN is een draadloos netwerk, zoals Wi-Fi. Het biedt dezelfde functionaliteit als een LAN, maar zonder kabels. WLAN's zijn handig voor mobiele apparaten zoals laptops en smartphones.

1.3 Netwerktopologieën

De topologie van een netwerk beschrijft hoe de apparaten in het netwerk met elkaar zijn verbonden. Er zijn verschillende soorten topologieën:

- Ster: In een stertopologie zijn alle apparaten verbonden met een centraal apparaat, zoals een switch of hub. Als één apparaat uitvalt, heeft dit geen invloed op de rest van het netwerk. Dit is de meest gebruikte topologie.
- Bus: In een bustopologie zijn alle apparaten verbonden via één centrale kabel (de "bus"). Als de centrale kabel uitvalt, werkt het hele netwerk niet meer. Deze topologie wordt tegenwoordig weinig gebruikt.
- Ring: In een ringtopologie zijn de apparaten verbonden in een cirkelvormige structuur. Elk apparaat ontvangt data van het vorige apparaat en stuurt het door naar het volgende. Als één apparaat uitvalt, kan het hele netwerk verstoord raken.
- Mesh: In een meshtopologie is elk apparaat verbonden met meerdere andere apparaten. Dit maakt het netwerk zeer betrouwbaar, omdat er meerdere paden zijn voor data om te reizen. Mesh-netwerken worden vaak gebruikt in grote bedrijven of kritieke systemen.

1.4 Netwerkkapparaten

Netwerken bestaan uit verschillende apparaten die samenwerken om data te verzenden en ontvangen:

- Router: Een router verbindt verschillende netwerken met elkaar en stuurt data tussen hen. Routers worden vaak gebruikt om een LAN te verbinden met het internet.
- Switch: Een switch verbindt apparaten binnen een netwerk en stuurt data naar de juiste bestemming. Switches zijn efficiënter dan hubs omdat ze alleen data naar het juiste apparaat sturen.

- Hub: Een hub is een eenvoudig apparaat dat data naar alle apparaten in een netwerk stuurt. Het is minder efficiënt dan een switch, omdat het onnodig netwerkverkeer veroorzaakt.
- Modem: Een modem zet digitale data om in signalen die over telefoonlijnen of kabels kunnen worden verzonden. Modems worden vaak gebruikt om verbinding te maken met het internet.

2. Het OSI-model

2.1 Overzicht van het OSI-model

Het OSI-model (Open Systems Interconnection) is een raamwerk dat wordt gebruikt om netwerkcommunicatie in 7 lagen te beschrijven. Elke laag heeft een specifieke functie en werkt samen met de andere lagen om data van de ene naar de andere kant van het netwerk te sturen.

Het OSI-model helpt netwerkprofessionals om netwerkproblemen te begrijpen en op te lossen, omdat het de communicatie in duidelijke stappen verdeelt.

2.2 De 7 lagen van het OSI-model

- 1.Fysieke laag: Dit is de laag die zich bezighoudt met de fysieke verbinding tussen apparaten, zoals kabels, Wi-Fi-signalen of glasvezel. Het gaat hier om het verzenden van ruwe bits (nullen en enen) over het netwerk.
- 2.Data Link-laag: Deze laag zorgt voor een betrouwbare verbinding tussen twee apparaten op hetzelfde netwerk. Het verdeelt data in frames en controleert op fouten tijdens de overdracht.
- 3.Netwerklaag: De netwerklaag is verantwoordelijk voor het adresseren en routeren van data tussen verschillende netwerken. Het gebruikt IP-adressen om data naar de juiste bestemming te sturen.
- 4.Transportlaag: Deze laag zorgt voor een betrouwbare overdracht van data tussen apparaten. Het verdeelt data in segmenten en controleert of alles correct is aangekomen. TCP en UDP zijn belangrijke protocollen in deze laag.
- 5.Sessiel laag: De sessiel laag beheert de communicatiesessies tussen apparaten. Het zorgt ervoor dat sessies worden gestart, onderhouden en afgesloten.
- 6.Presentatielaag: Deze laag is verantwoordelijk voor de vertaling van data naar een formaat dat door de applicatielaag kan worden begrepen. Het gaat hier om zaken zoals encryptie en compressie.
- 7.Applicatielaag: Dit is de laag die direct met de gebruiker communiceert. Het biedt netwerkservices zoals e-mail, web browsing en bestandsoverdracht.

2.3 Het belang van het OSI-model

Het OSI-model is belangrijk omdat het een gestandaardiseerde manier biedt om netwerkcommunicatie te begrijpen. Het helpt bij het oplossen van problemen, omdat je kunt bepalen in welke laag een probleem zich voordoet. Bovendien maakt het de ontwikkeling van netwerkprotocollen en apparaten eenvoudiger, omdat elke laag een duidelijke functie heeft.

3. Het TCP/IP-model

3.1 Overzicht van het TCP/IP-model

Het TCP/IP-model is een vereenvoudigd model dat wordt gebruikt voor communicatie over het internet. Het bestaat uit 4 lagen:

1. Netwerктоegangslaag: Combineert de fysieke en data link-lagen van het OSI-model.
2. Internetlaag: Komt overeen met de netwerklaag van het OSI-model.
3. Transportlaag: Gelijk aan de transportlaag van het OSI-model.
4. Applicatielaag: Combineert de sessie-, presentatie- en applicatielagen van het OSI-model.

3.2 Vergelijking met het OSI-model

Het TCP/IP-model is praktischer en wordt veel gebruikt in de echte wereld, terwijl het OSI-model meer theoretisch is. Het TCP/IP-model heeft minder lagen, waardoor het eenvoudiger is, maar het mist de gedetailleerde opdeling van het OSI-model.

3.3 Belangrijke protocollen

- TCP (Transmission Control Protocol): Zorgt voor betrouwbare data-overdracht. Het controleert of alle data correct is aangekomen en stuurt ontbrekende data opnieuw.
- UDP (User Datagram Protocol): Sneller dan TCP, maar minder betrouwbaar. Het wordt gebruikt voor toepassingen waar snelheid belangrijker is dan betrouwbaarheid, zoals video streaming.
- IP (Internet Protocol): Verantwoordelijk voor adressering en routing van data.
- HTTP (HyperText Transfer Protocol): Wordt gebruikt voor webverkeer, zoals het laden van websites.

4. IP-adressering

4.1 Wat is een IP-adres?

Een IP-adres is een uniek adres dat aan elk apparaat in een netwerk wordt toegewezen. Het wordt gebruikt om apparaten te identificeren en te communiceren. Zonder IP-adressen zouden apparaten niet weten waar ze data naartoe moeten sturen.

4.2 IPv4 versus IPv6

- IPv4: Gebruikt 32-bits adressen, wat resulteert in ongeveer 4,3 miljard unieke adressen. Door de groei van het internet zijn deze adressen bijna op.
- IPv6: Gebruikt 128-bits adressen, wat resulteert in een enorm aantal unieke adressen ($3,4 \times 10^{38}$). IPv6 is de toekomst van internetadressering.

4.3 Publieke versus privé IP-adressen

- Publiek: Wordt gebruikt op het internet. Elk publiek IP-adres is wereldwijd uniek.
- Privé: Wordt gebruikt binnen een lokaal netwerk. Privé IP-adressen kunnen worden hergebruikt in verschillende netwerken.

4.4 IP-adresklassen

- Klasse A: Grote netwerken (bijv. 10.0.0.0).
- Klasse B: Middelgrote netwerken (bijv. 172.16.0.0).
- Klasse C: Kleine netwerken (bijv. 192.168.1.0).

4.5 Speciale IP-adressen

- Loopback: Wordt gebruikt om een apparaat naar zichzelf te laten verwijzen (bijv. 127.0.0.1).
- Broadcast: Wordt gebruikt om data naar alle apparaten in een netwerk te sturen.
- Multicast: Wordt gebruikt om data naar een groep apparaten te sturen.

5. Subnetting

5.1 Wat is subnetting?

Subnetting is het verdelen van een groot netwerk in kleinere subnetwerken (subnets). Dit wordt gedaan om het netwerk beter te beheren, de prestaties te verbeteren en de beveiliging te verhogen.

5.2 Waarom is subnetting belangrijk?

- Betere prestaties: Kleinere subnetten verminderen het netwerkverkeer.
- Efficiënt gebruik van IP-adressen: Subnetting voorkomt verspilling van IP-adressen.
- Verbeterde beveiliging: Subnetten kunnen worden geïsoleerd, wat het netwerk veiliger maakt.

5.3 Subnetmasker en CIDR-notatie

- Subnetmasker: Bepaalt welk deel van het IP-adres het netwerk en welk deel de host identificeert.
- CIDR-notatie: Een korte manier om het subnetmasker weer te geven (bijv. /24).

5.4 Subnetten berekenen

5.4.1 Het aantal subnetten bepalen

Gebruik de formule: 2^n , waarbij n het aantal bits is dat wordt gebruikt voor subnetten.

5.4.2 Het aantal hosts per subnet bepalen

Gebruik de formule: $2^m - 2$, waarbij m het aantal hostbits is.

5.5 Praktische voorbeelden van subnetting

Voorbeeld: Een netwerk met IP-adres 192.168.1.0/24 kan worden onderverdeeld in kleinere subnetten, zoals 192.168.1.0/26.

5.6 Variable Length Subnet Masking (VLSM)

Variable Length Subnet Masking (VLSM) is een techniek die wordt gebruikt om een netwerk op te delen in subnetten van verschillende groottes. Dit maakt efficiënter gebruik van IP-adressen mogelijk, vooral in netwerken waar de behoefte aan hosts sterk varieert.

Voordelen van VLSM:

- Efficiënt gebruik van IP-adressen.
- Flexibiliteit om subnetten op maat te maken.
- Ideaal voor netwerken met variërende hostbehoeften.

Nadelen van VLSM:

- Complexer om te plannen en te implementeren.
- Vereist zorgvuldig beheer.

5.7 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) is een methode om IP-adressen en subnetmaskers flexibel toe te wijzen, zonder de beperkingen van traditionele IP-adresklassen. CIDR maakt gebruik van een notatie zoals 192.168.1.0/24, waarbij het getal na de slash het aantal bits in het subnetmasker aangeeft.

Voordelen van CIDR:

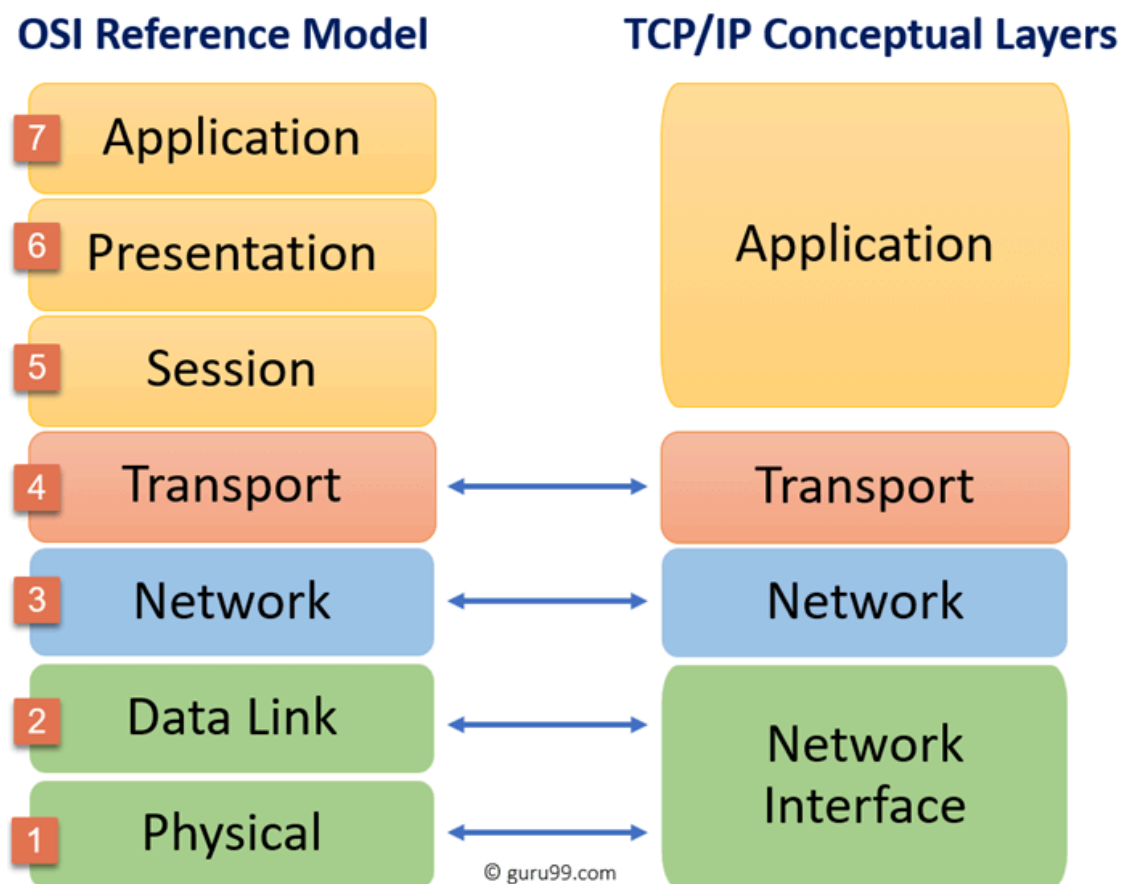
- Flexibiliteit bij het toewijzen van IP-adressen.
- Ondersteunt route-aggregatie, wat de belasting op routers vermindert.
- Efficiënt gebruik van IP-adresruimte.

Nadelen van CIDR:

- Vereist een goed begrip van subnetmaskers en binaire berekeningen.
- Complexer beheer dan traditionele adressering.

Conclusie over Subnetting, VLSM en CIDR

Subnetting, VLSM en CIDR zijn essentiële technieken voor het ontwerpen en beheren van moderne netwerken. Subnetting maakt het mogelijk om netwerken op te delen in kleinere, beter beheersbare delen. VLSM voegt hier flexibiliteit aan toe door subnetten van verschillende groottes te ondersteunen. CIDR biedt een gestandaardiseerde manier om IP-adressen en subnetmaskers toe te wijzen, waardoor efficiëntie en route-aggregatie mogelijk worden. Door deze technieken te combineren, kunnen netwerkbeheerders hun netwerken optimaal inrichten.



Opdracht: Netwerkoverzicht IPv4

Opdracht: Netwerkoverzicht IPv4

Stap 1

Je verdeelt je leerteam in 2 groepen en vervolgens ontwerp je een netwerk op basis van IPv4. We gaan uit van de volgende IP adresreeksen:

- Groep 1: 192.168.1.0/24
- Groep 2: 192.168.2.0/24
- Groep 3: 192.168.3.0/24
- Groep 4: 192.168.4.0/24
- Groep 5: 192.168.5.0/24

Stap 2

Je ontwerpt (!= bouwt) het vervolgens individueel en geeft een eigen, origineel tintje aan je netwerkoverzicht. Het netwerk moet naar jou herleidbaar zijn. Vergeet de router niet in je opstelling.....

Je werkt twee netwerken uit:

- Op basis van CIDR (Classless Interdomain Routing)
- Op basis van VLSM (Variable Length Subnet Masking)

Met CIDR maak je een logische indeling op basis van onderstaande gegevens:

- subnet 1: 20 clients & 5 servers
- subnet 2: 4 clients & 3 servers
- subnet 3: 30 clients & 1 server
- subnet 4: 1 client & 2 servers

Oplossing Met CIDR

We gebruiken /26 omdat we tot 62 bruikbare hosts per subnet nodig hebben.

Het subnetmasker voor /26 is 255.255.255.192.

Bij /26 krijg je 64 IP-adressen in totaal, waarvan 62 bruikbare IP-adressen (2 IP's worden gereserveerd: één voor het netwerkadres en één voor het broadcastadres)

1. Omdat elk subnet 64 IP-adressen heeft, tel je steeds 64 IP-adressen op om het volgende subnet te krijgen.

2. Het eerste subnet is 192.168.4.0/26.

De bruikbare IP-range is van 192.168.4.1 tot 192.168.4.62, en het broadcastadres is 192.168.4.63.

Daarna tel je 64 op bij het netwerkadres om het volgende subnet te krijgen.

Het tweede subnet begint bij 192.168.4.64/26 met de bruikbare IP-range van 192.168.4.65 tot 192.168.4.126 en het broadcastadres 192.168.4.127.

Het derde subnet begint bij 192.168.4.128/26 en gaat van 192.168.4.129 tot 192.168.4.190, met het broadcastadres 192.168.4.191.

Het vierde subnet begint bij 192.168.4.192/26 en loopt van 192.168.4.193 tot 192.168.4.254, met het broadcastadres 192.168.4.255.

Network Address	Usable IP Range	Broadcast Address	Total Usable Hosts
192.168.4.0/26	192.168.4.1 – 192.168.4.62	192.168.4.63	62
192.168.4.64/26	192.168.4.65 – 192.168.4.126	192.168.4.127	62
192.168.4.128/26	192.168.4.129 – 192.168.4.190	192.168.4.191	62
192.168.4.192/26	192.168.4.193 – 192.168.4.254	192.168.4.255	62

Oplossing Met VLSM

Stap 1: Sorteert van Groot naar Klein

Bij subnetting kijken we naar het aantal benodigde hosts per subnet. Hoe meer hosts je nodig hebt, hoe kleiner het subnetmasker moet zijn (bijv. /26 geeft meer hostruimte dan /30). We delen een groter netwerk (bijv. 192.168.4.0/24) op in kleinere subnetten, waarbij we elk subnet precies zo groot maken dat het net voldoende hosts ondersteunt. Dit heet variabele lengte subnetmaskering (VLSM).

Subnet	Clients	Servers	Totaal Hosts (zonder broadcast)
Subnet 3	30	1	31
Subnet 1	20	5	25
Subnet 2	4	3	7
Subnet 4	1	2	3

Stap 2: Subnetten Berekenen

Subnet	Nodige Hosts	Subnetmask	Beschikbare Hosts	Netwerkadres	Beschikbare IP's	Broadcastadres
Subnet 1	62	/26	62	192.168.4.0	192.168.4.1 - 192.168.4.62	192.168.4.63
Subnet 2	30	/27	30	192.168.4.64	192.168.4.65 - 192.168.4.94	192.168.4.95
Subnet 3	14	/28	14	192.168.4.96	192.168.4.97 - 192.168.4.110	192.168.4.111
Subnet 4	6	/29	6	192.168.4.112	192.168.4.113 - 192.168.4.118	192.168.4.119

Conclusie

Met VLSM gebruik je IP-adressen optimaal:
Grote subnetten krijgen grotere ranges.
Kleine subnetten krijgen kleinere ranges.
Geen verspilde IP-adressen.